

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

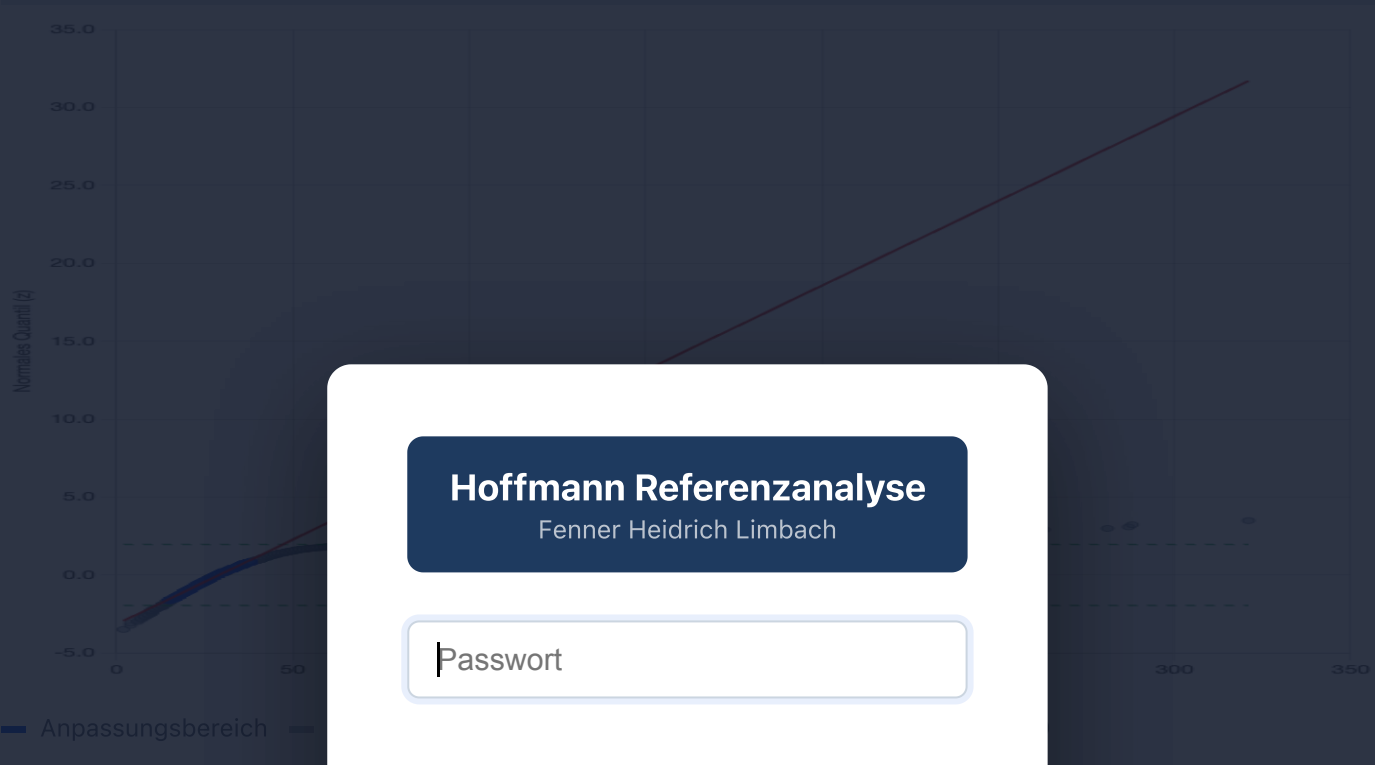
Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)

Gruppe: 1 Jahre – 10 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:23:04 · n = 2614 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Passwort

Anmelden

Ergebnisse: Harnstoff (HST)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n)	2614
Minimum	2,00 mg/dl
Maximum	321,00 mg/dl
Median	29,00 mg/dl

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (μ)	29,13 mg/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	9,20 mg/dl
Variationskoeffizient (CV%)	31,59 %
Anpassungsgüte (R^2)	99.1%

Verwendeter Bereich	1985 von 2614 Werten (5.0 % – 80.9 %)
---------------------	---------------------------------------

5. – 97,5. Perzentile)

11,09 – 47,17

mg/dl

Regression: $z = 0,10866 \cdot x - 3,16549$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

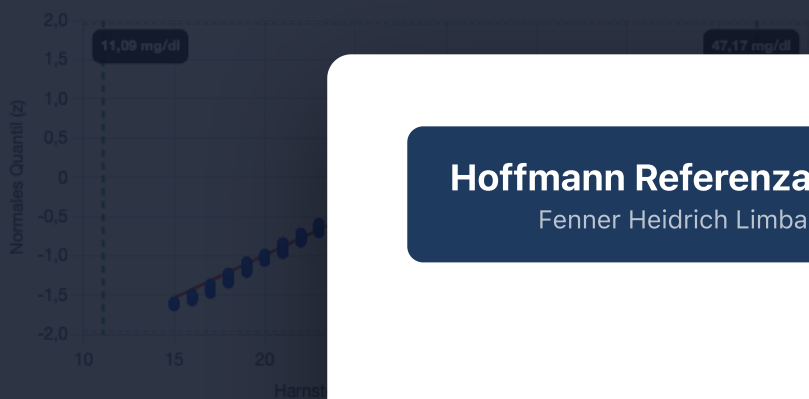
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — 1 Jahre – 10 Jahre (mg/dl)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.